

Projdí si postup od problému k modelu, vyzkoušej hotové simulace a pak si vlastní simulaci po časových krocích postav v tabulce. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-03a Formuluji problém a požadavky na jeho řešení; získávám potřebné informace a posuzuji jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-03*)

Učivo: modelování – model jako zjednodušení reality, schéma, diagram (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Výklad a učebnice

Lesní požáry – Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) česky základ

Modelování šíření požáru po krocích: jak zjednodušit realitu, zvolit pravidla a ověřit, co model předpovídá.

https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Modely/Lesn%C3%AD_po%C5%BE%C3%A1ry

Modelování a simulace – výklad (Umíme informatiku) česky

Co je model a simulace, k čemu slouží a jaké mají omezení, s odkazy na cvičení.

<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-modelovani-simulace>

Modelování pohybů numerickými metodami (P. Šedivý, FO) česky rozšíření

Studijní text fyzikální olympiády: výpočet pohybu po malých časových krocích v tabulce, s řešenými příklady.

<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/modelov0.pdf>

Videa

Simulování epidemie – 3Blue1Brown česky česky 23 min 3Blue1Brown Česky

Česky dabované video: jak simulace s jednoduchými pravidly ukáže vliv parametrů na šíření nemoci.

https://www.youtube.com/watch?v=KX0_GRzSHoY

Interaktivní simulace a appletky

NetLogo Web – model Fire (lesní požár) anglicky

Hotová simulace šíření požáru: měníš hustotu lesa a sleduješ, kdy oheň projde až na druhý okraj.

<https://www.netlogoweb.org/launch#https://www.netlogoweb.org/assets/modelslib/Sample%20Models/Earth%20Science/Fire.nlogo>

Pohyb projektilu – PhET česky

Simulace šikmého vrhu, kde měníš parametry (rychlost, úhel, odpor vzduchu) a porovnáváš dráhy.

<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/projectile-motion>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Modelování a simulace – Umíme informatiku česky

Úlohy na čtení a použití jednoduchých modelů a simulací s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-modelovani-simulace>

Použití modelů a simulací – Umíme informatiku česky

Rozhodování, k čemu se který model hodí a co z výsledků simulace lze vyvodit. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-modelovani-pouziti-modelu-simulaci>